Solución de la pregunta 16

NÚMEROS · RACIONALIZACIÓN

¿Cuál es la expresión equivalente a $\frac{6}{\sqrt{3}}$ con denominador racional?

A) $\sqrt{2}$

B) $2\sqrt{3}$

C) $6\sqrt{3}$

D) 18

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Amplifica por la raíz

$\frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3}$.

2 Simplifica

$\frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$.

3 Comprueba

$2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 2 \cdot 3 = 6$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide los números dentro de la raíz: $\sqrt{(6/3)}$, pero el 6 no está dentro de la raíz.

C) Amplifica el numerador, pero olvida dividir por 3.

D) Multiplica $6 \cdot 3$.

Idea clave. Para racionalizar $1/\sqrt{a}$, amplifica por $\sqrt{a}/\sqrt{a}$: el denominador queda a.